

3.1 Modelos ARIMA

Colab link:

<https://colab.research.google.com/drive/1okTsc9ytw4berlbV2QScmewHWNsXmVZM?usp=sharing>

Grok link:

https://grok.com/share/c2hhcmQtMg%3D%3D_2034fdce-da81-4710-824c-d94e36c3d246

Github link:

<https://github.com/MCRUZ175/3.1-Modelos-ARIMA>

How market works

MY PORTFOLIO

ORDER HISTORY

SELECT CONTEST

Series de tiempo Gpo 202 Mar Abr 25

<

U.S. MARKET ETFs:

DOW JONES ▲.28%

S&P500 ▲.04%

NASDAQ ▼-.01%

All

Open

Filled

UserCancelled

Expired

Listed below are your recent orders. To view more, edit Date Range.

Start Date

03/30/2025

End Date

05/01/2025

GO

DATE	ORDER	SYMBOL	QUANTITY	ORDER PRICE	TRADE PRICE	TYPE	CURRENCY	ORDER #	STATUS
4/30/2025	Market - Buy	MCD	8	MKT	-	EQUITIES	USD	505693b4-3b6c-4708-b387-e8ba21911780	CANCEL EDIT ADD/VIEW NOTES
4/30/2025	Market - Buy	DIS	10	MKT	-	EQUITIES	USD	1a09b6ec-c1c7-4677-a06f-b050f216ccfd	CANCEL EDIT ADD/VIEW NOTES
4/30/2025	Market - Buy	MNST	10	MKT	-	EQUITIES	USD	f5ec9cce-ebd7-4fde-8f46-f9cce9f57514	CANCEL EDIT ADD/VIEW NOTES

Interpretación código

Disney: El modelo ARIMA es el más confiable para Disney, pronosticando una tendencia alcista en el precio para el 30 de abril de 2025, con baja volatilidad ($\text{std} = 0.0005$) y un buen ajuste del modelo (términos AR/MA significativos, Ljung-Box $p=0.78$). La acción es no estacionaria (ADF $p=0.8088$) y no sigue un paseo aleatorio, lo que respalda la predictibilidad. SARIMA, SES y Prophet predicen una tendencia bajista/plana pero son menos confiables

debido a la insignificancia de la estacionalidad y la simplificación excesiva, haciendo que la señal de compra de ARIMA sea la más fuerte para el comercio.

McDonald's: ARIMA y Prophet predicen una tendencia alcista en el precio de McDonald's el 30 de abril de 2025, con volatilidad moderada ($\text{std} = 0.0006$), a pesar de la no estacionariedad (ADF $p=0.2063$) y el comportamiento no aleatorio. El modelo ARIMA se ajusta bien (Ljung-Box $p=0.65$), pero la fuerte heterocedasticidad (H $p=0.00$) sugiere agrupación de volatilidad, lo que requiere precaución. Las previsiones bajistas/planas de SARIMA y SES son menos convincentes, apoyando una estrategia de compra con una gestión de riesgos estricta.

Monster: Las previsiones de Monster son menos confiables debido a las tendencias conflictivas y la autocorrelación residual (Ljung-Box $p=0.04$) en ARIMA/SARIMA. ARIMA y Prophet predicen una tendencia bajista/plana, mientras que SARIMA sugiere una tendencia alcista, con mayor volatilidad ($\text{std} = 0.0018$). La no estacionariedad (ADF $p=0.4156$) y el comportamiento no aleatorio indican cierta predictibilidad, pero el ajuste subóptimo del modelo sugiere mantener o refinar el orden ARIMA antes de considerar una posición corta.